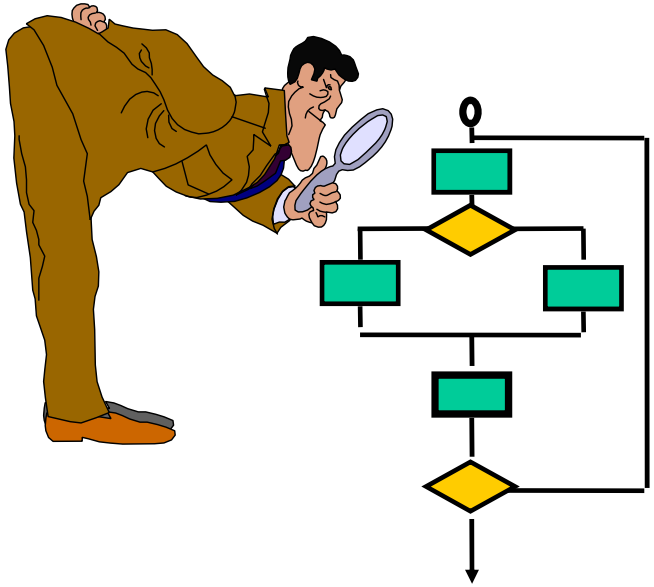


测试分析与设计

用AI创造美好生活

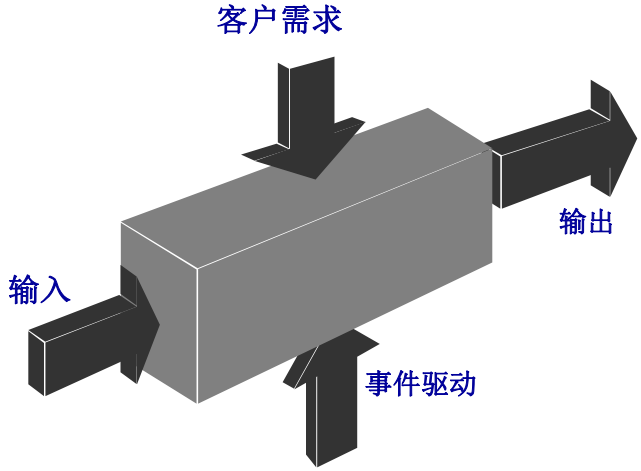
西南交通大学 计算机与人工智能学院 数据堡实验室

白盒与黑盒测试方法



结构化测试

逻辑驱动测试



基于需求的测试

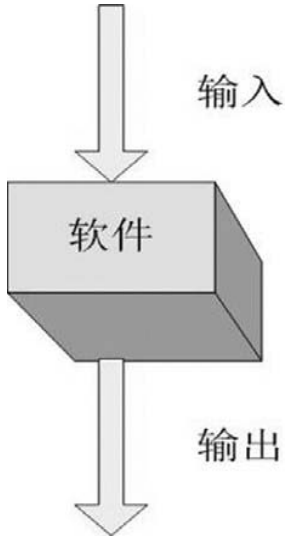
数据驱动测试

1. 黑盒方法和白盒方法

- 黑盒测试方法（Blake-box Testing），也称数据驱动测试，是把程序看作一个黑盒子，不考虑程序内部结构和内部特性，而是考察系统的（数据）输入 / 输出、外部事件和条件限制，完成测试。
- 白盒测试方法（White-box Testing），也称结构化测试或逻辑驱动测试，是基于内部逻辑结构（如程序语句、路径、变量状态等）来进行测试，检验程序中的各个分支条件是否得到满足、每条执行路径是否按预定要求正确的工作。

（1） 黑盒测试

- 黑盒测试即功能测试，它把测试对象看成一个黑盒子，看不到它内部的实现原理，不了解内部的运行机制。
- 黑盒测试通常在程序界面处进行测试，通过需求规格说明书的规定来检测每个功能是否能够正常运行。
- 只知道系统输入和预期输出，不需要了解程序内部结构和内部特性的测试方法就称为黑盒测试。
- 黑盒测试的主要方法包括边界值分析法、等价类划分法、因果图、场景法等。



（1） 黑盒测试

- 黑盒测试也称为功能测试或黑箱测试，其盒是指被测试的软件，“黑盒”则指测试人员只知道被测软件的界面和接口外部情况，不必考虑程序内部逻辑结构和特性，只根据程序的需求分析规格说明，检查其功能是否符合。在所有可能的输入条件和输出条件中确定测试数据,检查程序都能正确输出。
- 主要检测的错误/问题包括：功能问题/被遗漏、界面错误、数据结构/外部数据库访问错误、性能错误、初始化/终止错误。
- 测试模块之间接口，适合采用黑盒测试，适当辅以白盒测试，以便能对主要的控制路径进行测试。

连一个计算器程序的测试工作量都是惊人的！



功能测试用例的设计

功能测试：依据产品设计规格说明书，主要采用黑盒测试方法，不看源代码，直接运行软件验证每一个功能是否正常使用。

数据输入来驱动功能运行并最终获得数据输出的过程。“数据驱动测试”

（1）模块划分

（2）模块测试模式——手动自动

（3）模块层次划分，找测试点

（4）设计测试用例，向下逐层推进

（5）用例评审

功能测试用例的内容

（1）界面测试UI：系统界面整体布局的合理性。

（2）数据测试：指接受正确的数据输入，并对异常数据的输入有提示和容错处理。

注意：软件升级后，能继续支持旧版本的数据。

（3）操作（场景）测试：所有菜单、按钮的设计须符合操作习惯

（4）（业务）逻辑测试：各种状态应按照业务流程变化，并保持稳定

（5）接口测试：让接口能配合多种硬件周边设备，以及所需的第3方软件接口或公共接口的需要

功能测试用例的设计方法

等价类划分法

边界值分析法

判定表方法

Pairwise方法

正交试验法

因果图法

功能图法

黑盒方法

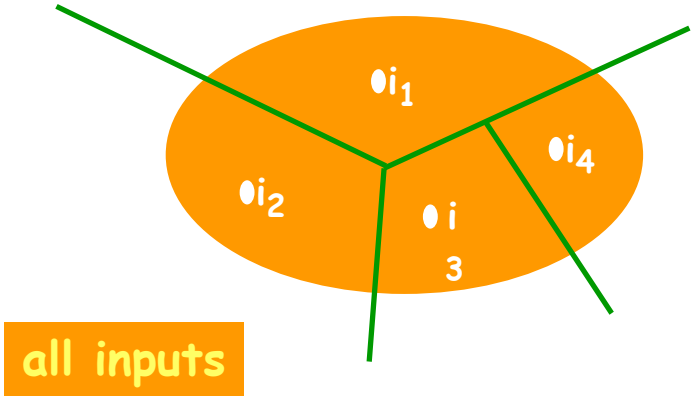
→ 基于需求的测试方法

等价类法-划分

- 等价类是把所有可能的输入数据，划分若干子集（等价类：相同特性或者类似功能），在该子集中每个输入数据值的作用是等效的
- 在分析需求规格说明的基础上划分等价类，列出等价类表将程序可能的输入数据分成若干个子集，从每个子集选取一个代表性的数据作为测试用例

设计测试用例时，要同时考虑这两种等价类：

有效等价类和无效等价类



有效等价类和无效等价类

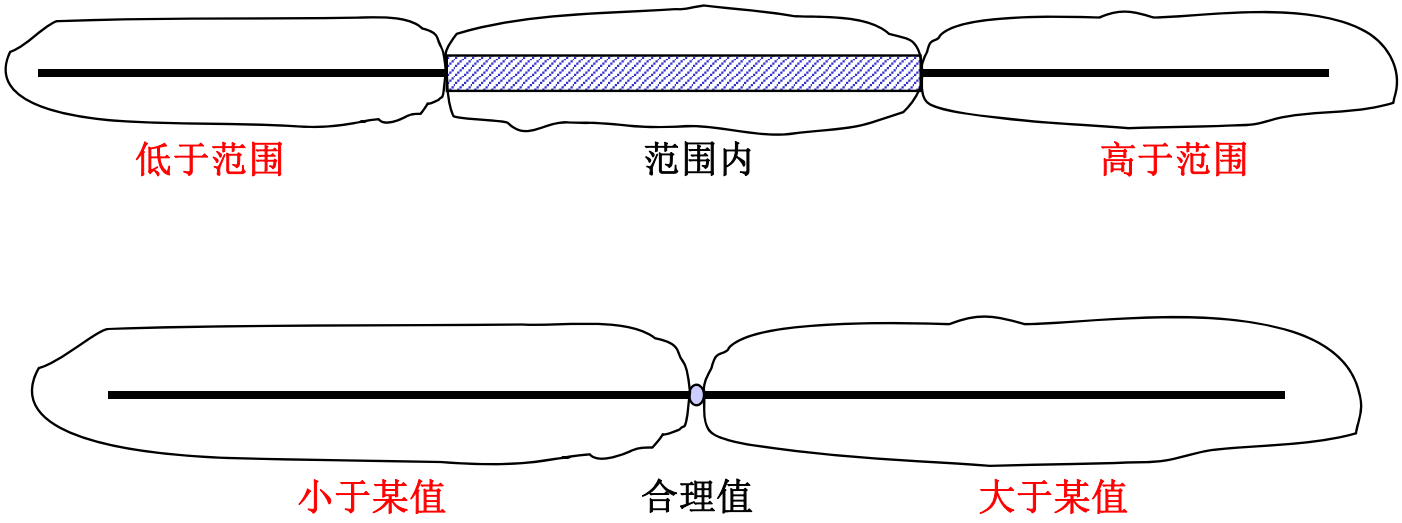
- “有效等价类”是指完全满足产品规则说明的输入数据，即有效的、有意义的输入数据所构成的集合。利用有效等价类可以检验程序是否满足规则说明所规定的功能性要求。
- “无效等价类”和有效等价类相反，即不满足程序输入要求或者无效的输入数据构成的集合。检测容错性和异常情况处理。





确定等价类的方法——1

- 在输入条件规定了取值范围或值的个数的情况下，则可以确立一个有效等价类和两个无效等价类。

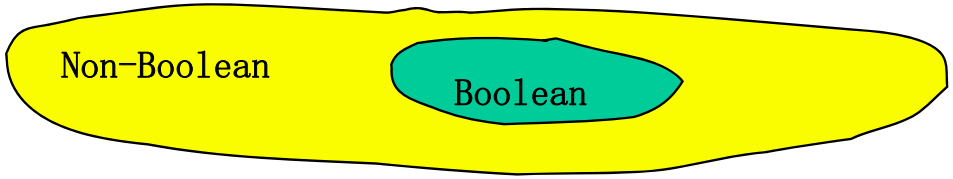


确定等价类的方法——2

- 在输入条件规定了输入值的集合或者规定了“必须如何”的条件的情况下，可以确立一个有效等价类和一个无效等价类。



- 在输入条件是一个布尔量的情况下，可确定一个有效等价类和一个无效等价类



确定等价类的方法——3

在规定了输入数据的一组值(假定n个)，并且程序要对每一个输入值分别处理，这种情况下可确立n个有效等价类和一个无效等价类。

个人月收入- x	税率
x <=1600	0%
1600< x <2100	5%
500 < = x < 3600	10%
3600 < = x < 6600	15%
6600 < = x < 21600	20%
21600 < = x < 41600	25%
… …	
>101600	45%

确定等价类的方法——3

在规定了输入数据必须遵守的规则的情况下，可确立一个有效等价类(符合规则)和若干个无效等价类(从不同角度违反规则)。

例如　Email输入规则：用户名和域名中避免使用特殊符号，如！、#、$等，以免造成混淆。

有效等价类：　满足所有条件的输入集合

无效等价类：　不满足任何条件输入集合

确定等价类的方法——3

复合数据类型： 包含两个或两个以上的数据内容，在考虑等价类划分时需要考虑输入数据的每个属性的合法和非法取值.

```
struct stud
        {  int  code;
           string name;
          int grade[10];
}
```

等价类方法的应用步骤

1. 数据分类，分出有效等价类和无效等价类

2. 针对有效等价类，进一步分割，直至不能划分为止，形成等价类表，为每一等价类规定一个唯一的编号

3. 就每一个具体的等价类，设计一个测试用例，直到所有有效等价类均被测试用例所覆盖

对无效等价类进行相同的处理。

输入条件	有效等价类	无效等价类
…	…	…
…	…	…

在某大学学籍管理信息系统中，假设学生年龄的输入范围为**16—40**，则等价类划分技术，下面划分正确的是（　）。

A.可划分为**2**个有效等价类，**2**个无效等价类

B.可划分为**1**个有效等价类，**2**个无效等价类

C.可划分为**2**个有效等价类，**1**个无效等价类

D.可划分为**1**个有效等价类，**1**个无效等价类

等价类测试用例-Example

【例】某网上计算机销售系统注册用户名的输入框要求：“用户名是由字母开头，后跟字母或数字的任意组合构成。有效字符数不超过8个。”

第一步：给出完整有效等价类和无效等价类划分

	有效等价类	编号	无效等价类	编号
用户名	username={0<全字母<8}	1	username={0<全数字<8}	3
			username={全字母>8}	4
			username={全数字>8}	5
	username={0<字母开头+数字<8}	2	username={0<数字开头+字母<8}	6
			username={字母+数字>8}	7
			username={数字开头+字母>8}	8

第二步：测试用例覆盖所有分类

等价类方法

经常我们在上网时，需要输入手机号点击获取有效的验证码，一般手机号码输入数据为11位有效数字字符，并且开头两位数字为13~19。输入正确，提示“1”，输入不正确，提示 “0”。

第一步：给出完整有效等价类和无效等价类划分

- 1. 有效等价类？
- 2. 无效等价类？ 测试用例？

第二步：测试用例覆盖所有分类

边界值分析方法

程序的很多错误发生在输入或输出范围的边界上，因此针对各种边界情况设置测试用例，可以更有效地发现缺陷。

设计方法：

1、确定边界情况（输入或输出等价类的边界）

2、根据边界条件进行等价类划分：选取正好等于、刚刚大于或刚刚小于边界值作为测试数据

3、给出测试用例

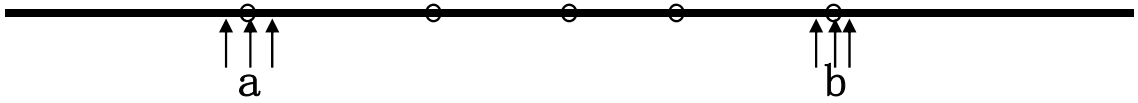
边界值分析方法

如何确定边界值?

- 如果输入条件规定了值的范围，则应取刚达到这个范围的边界的值，以及刚刚超越这个范围边界的值作为测试输入数据。



- 如果输入条件规定了值的个数，则用最大个数、最小个数、比最小个数少一、比最大个数多一的数作为测试数据。



边界值分析方法

项	边界值附近数据	测试用例的设计思路
字符	起始-1个字符/结束+1个字符	假设一个文本输入区域要求允许输入1到255个字符，输入1个和255个字符作为有效等价类；不输入字符(0个)和输入256个字符作为无效等价类
数值范围	开始位-1/结束位+1	如数据输入域为1-999，其最小值为1，而最大值为999，则0、1000则刚好在边界值附近。从边界值方法来看，要测试4个数据：0、1、999、1000
空间	比零空间小一点/比满空间大一点	如测试数据的存储，使用比剩余磁盘空间大几千字节的文件作为测试的边界条件附近值

边界值分析方法

某保险网站的前台计算保费的页面中要求输入被保险人的年龄，根据不同的年龄使用不同的保险费率计算标准。保费计算方式为：保费=投保额×保险费率。其中：1-15岁，保险费率为10%；16-20岁，保险费率为15%；21-50岁，保险费率为20%；51-70岁，保险费率为25%。

年龄	保险费率	等价类编号	
x<=0	无效输入	1	无效等价类
1≤x≤15	10%	2	有效等价类
15<x≤20	15%	3	
20<x≤50	20%	4	
50<x≤70	25%	5	
x>70	无效输入	6	无效等价类

边界值分析方法

用例编号	输入年龄	等价类类型	预期费率	预期保费
1	0	无效＜1	提示年龄非法	无法计算
2	1	有效边界(1~15 下限)	10%	100
3	15	有效边界(1~15 上限)	10%	100
4	16	有效边界(16~20 下限)	15%	150
5	20	有效边界(16~20 上限)	15%	150
6	21	有效边界(21~50 下限)	20%	200
7	50	有效边界	20%	200

边界值分析方法

如何确定边界值?

- 如果软件规格说明给出的输入/输出域是有序集合，则应选取集合的第一个元素和最后一个元素作为测试用例。
- 如果程序中使用了一个内部数据结构，则应当选择这个内部数据结构的边界上的值作为测试用例。

1.x < 0, 随意例: x = -10

2. x >= 0,随意例 x = 100

3. x < 0, x >= 0, 边界: x = 0

4.x < 0, x >= 0 上边界 下边界: x = -1, x = 1

黑盒测试

- 边界值——二值测试法

  边界值上，刚刚超过边界值

- 边界值——三值测试法

  不超过边界，边界值上，刚刚超过边界值

问题： 值域为1~10，步长为0.5。

二值和三值测试代表数字

边界值分析方法

等价类和边界值方法的结合

- 在进行等价类划分时，往往先要确定边界。如果不能确定边界，就很难定义等价类所在的区域。只有边界值确定下来，才能划分出有效等价类和无效等价类。
- 边界值分析方法是对等价类划分法的补充。在测试中，会将两者方法结合起来共同使用

案例：

- 【例】某网上计算机销售系统的客户在注册时有如下限制：客户个人信息需填写出生年月，可选年份为1900年-2018年。
- 分析：在进行健壮性测试时，变量取值要包含略小于最小值、最小值、略大于最小值、中间值、略小于最大值、最大值、略大于最大值。
- 在填写出生年月信息时，除了年份规定了范围，月份有隐含的范围1~12。因此采用边界值测试方法时，均要考虑边界。

【例】某网上计算机销售系统的客户在注册时有如下限制：客户个人信息需填写出生年月，可选年份为1900年-2018年。

表 9-1 边界值测试用例表

输入类别	测试用例说明	预期输出
年	1899	输入的年份不合法，请重新输入
	1900	输入合法
	1901	输入合法
	2000	输入合法
	2017	输入合法
	2018	输入合法
	2019	输入的年份不合法，请重新输入
月	0	输入的月份不合法，请重新输入
	1	输入合法
	2	输入合法
	6	输入合法
	11	输入合法
	12	输入合法
	13	输入的月份不合法，请重新输入

NextDate函数：NextDate函数包含三个变量month、day和year，函数的输出为输入日期后一天的日期。 要求输入变量month、day和year均为整数值，并且满足下列条件：

条件1：1≤ month ≤12； 条件2：1≤ day ≤31

条件3：1912≤ year ≤2050

要求： 完成设计测试用例设计

等价类+边界值：单因素的、单变量的测试

基于组合及其优化的方法

1、 判定表方法

2、 因果图法

3、 Pair-wise方法

4、 正交试验法

基于组合及其优化的方法-判定表方法

- 在实际应用中，许多输入是由多个因素构成，而不是单一因素，这时就需要多因素组合分析。
- 对于多因素，有时可以直接对输入条件（成立或不成立）进行组合设计，这时就采用判定表方法。
- 判定表由“条件和活动”两部分组成，即列出一个测试活动执行所需的条件组合，所有可能的条件（输入）组合定义了一系列的选择，而测试活动（结果输出）需要考虑每一个选择。
- **判定表通常由 4 个部分组成，分别是条件桩、动作桩、条件项和动作项。**

判定表方法术语及应用

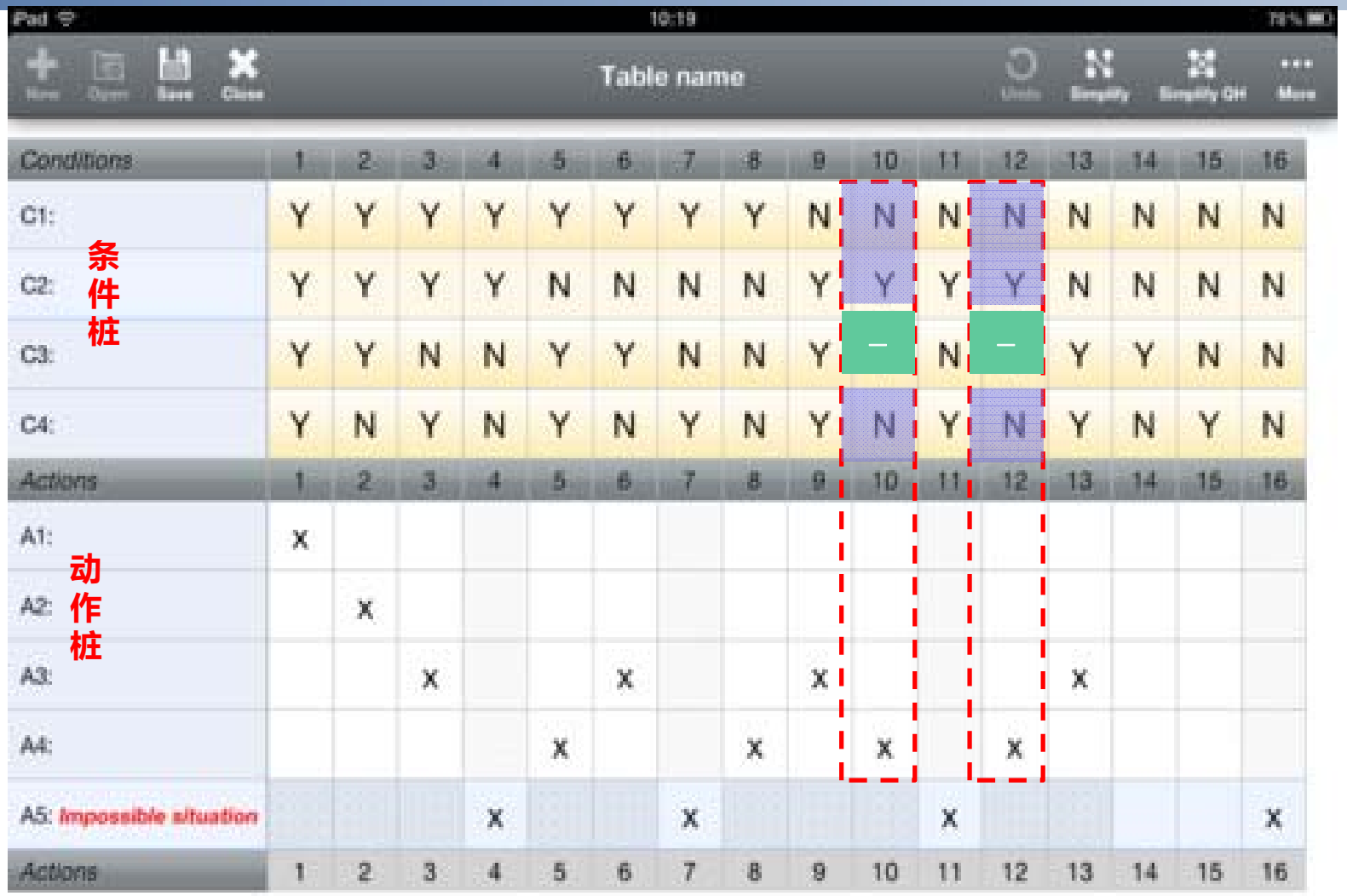
- 条件桩：问题的所有条件
- 动作桩：针对问题所采取的动作
- 条件项：所列条件的具体赋值（输出）
- 动作项：在条件项组合情况下应采取的动作（输出）
- 规则：任何一个条件组合的特定取值及其相应的动作



Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C1:	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
C2:	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
C3:	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
C4:	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1:	X															
A2:		X														
A3:			X			X			X				X			
A4:					X			X		X		X				
A5: Impossible situation				X			X				X					X
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

最后每一列需要设计一条测试用例覆盖，有几条规则（组合）就有几条测试用例

判定表组合优化讨论



Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C1:	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
C2:	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
C3:	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	–	N	–	Y	Y	N	N
C4:	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1:	X															
A2:		X														
A3:			X			X			X				X			
A4:					X			X		X		X				
A5: Impossible situation				X			X				X					X
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

使用决策表来设计测试用例的条件：

（1）条件或影响因素没有严格的的排列顺序，即排列顺序对结果影响很小。

（2）规则的排列顺序也不会影响测试的最后结果。

（3）规则具有很强的独立性，即每当某一规则的条件已经满足并确定其动作(执行的操作)后，不必检验别的规则。

读书兴趣

1、如果觉得疲倦并且对书的内容感兴趣，同时书中的内容让你糊涂的话，回到本章重读

2、如果觉得疲倦并且对书的内容感兴趣，同时书中的内容不让你糊涂，继续读下去

3、不觉得疲倦并且对书的内容感兴趣，但是书中的内容让你糊涂的话，回到本章重读

4、如果觉得疲倦并且对书中的内容不感兴趣，同时书中的内容不让你糊涂，停止阅读，请休息

5、如果觉得疲倦并且对书的内容不感兴趣，并且书中的内容让你糊涂，请停止阅读，休息

6、不疲倦，对书的内容感兴趣，书中的内容不糊涂，继续读下去

7、不疲倦，不感兴趣，书中内容糊涂，跳到下一章去读

8、不疲倦，不感兴趣，书中内容不糊涂，跳到下一章去读

三角形判定

需求：输入三边整数 a, b, c>0，满足任意两边之和＞第三边才构成三角形

等边：a=b=c

等腰：恰好两边相等

普通：三边全不等

非三角形：不满足三边规则

条件项：

C1：a=b

C2：b=c

C3：a=c

C4：a+b>c & b+c>a & a+c>b（构成三角形

16条规则精简后是7条规则

规则	1	2	3	4	5	6	7
C1:a=b	Y	Y	Y	N	N	N	N
C2:b=c	Y	Y	N	Y	N	N	N
C3:a=c	Y	N	N	N	Y	N	N
C4：构成三角	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
A1 非三角		√					√
A2 等边	√						
A3 等腰			√	√	√		
A4 普通						√	

测试用例设计

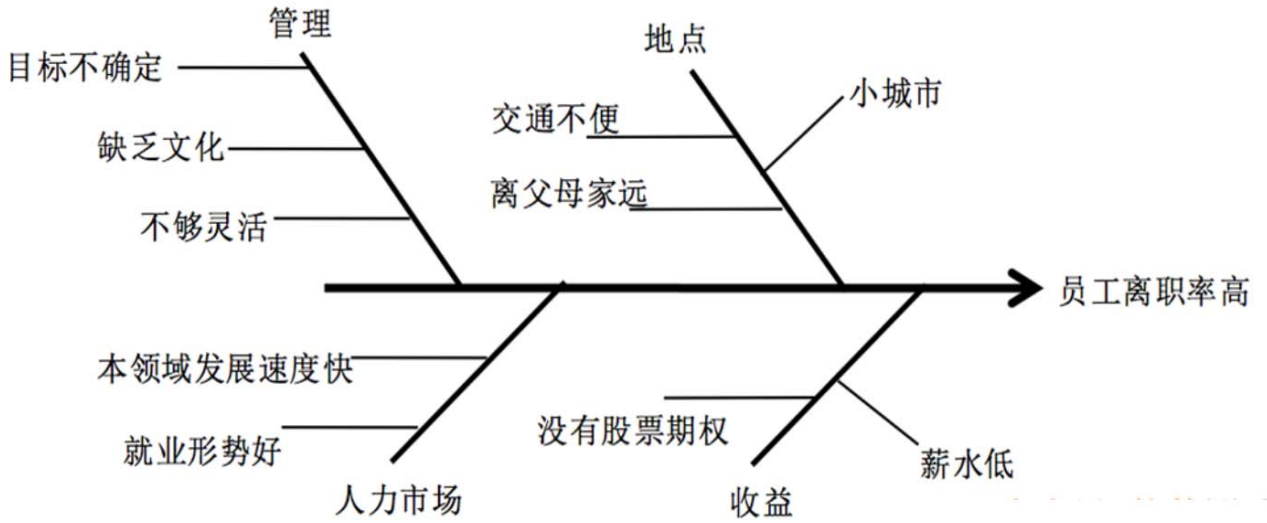
用例	a,b,c	预期结果
1	3,3,3	等边
2	5,5,12（5+5<12）	非三角
3	3,3,4	等腰
4	4,5,5	等腰
5	5,7,5	等腰
6	3,4,5	普通
7	2,3,6(2+3<6)	非三角

判定表方法示例

	ID	项目名称	R1	R2	R3	R4	R5
条件项	C1	此商品在经营范围	N	Y	Y	Y	Y
	C2	此商品可以发货	-	Y	Y	N	N
	C3	此客户没有拖欠过付款	-	Y	N	Y	N
动作项	A1	货到后允许客户转账		1			
	A2	货到客户必须立即付款			1		
	A3	重新组织货源				1	1
	A4	电话通知				1	
	A5	书面通知	1				1

因果图法

- 在实际应用的测试之，多种条件及其组合的情况
- 通过因果图，可以建立输入条件和输出之间的逻辑模型，从而比较容易确定输入条件组合和输出之间的逻辑关系，有利于设计全面的测试用例



因果图方法

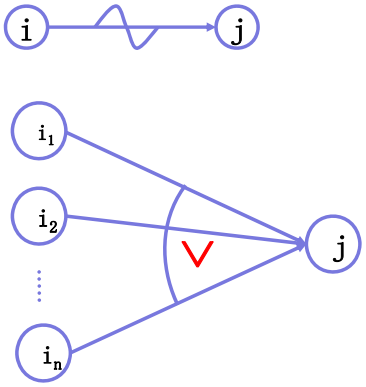
- 针对更为复杂的“多种输入条件、产生多种结果”设计组合测试用例。
- 设计方法：
  - ✧分析软件Spec描述的哪些是原因（输入条件）、哪些是结果（输出），给每个原因和结果赋予一个标示符。
  - ✧找出原因与结果、原因与原因之间的对应关系，画出因果图
  - ✧在因果图上标上哪些不可能发生的因果关系，表明约束或限制条件
  - ✧根据因果图，创建（转化为）判定表，将复杂的逻辑关系转化为简单的组合矩阵
  - ✧把判定表的每一列转化为测试用例。

因果图的基本符号

- 有因必有果关系

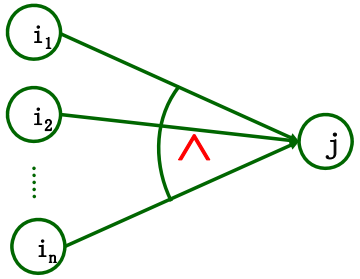


- 非-关系：只有当因 i 不存在时，果 j 才出现



- 或-关系：如果因 i_1 或因 i_2 或……因 i_n 存在时，结果 j 才出现。

- 与-关系：只有当因 i_1 与因 i_2 与……因 i_n 同时存在时，结果 j 才出现。



条件之间的关系

这种制约关系，一般可非为**5**类：互斥、包含、唯一、要求、屏蔽。

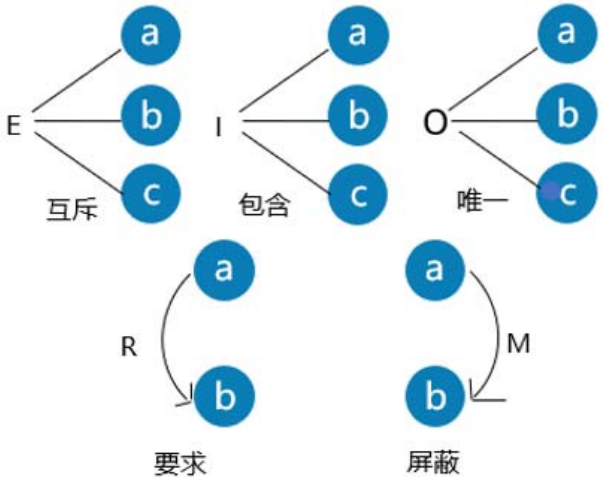
- 互斥：表示**a**、**b**、**c**三个原因不会同时成立，最多有一个可能成立。

包含：表示a、b、c这3个原因中至少有一个必须成立。

唯一：表示a，b，c中必须有一个成立，且仅有一个成立。

要求：表示当a出现时，b必须也出现。例：若a=1，则b必须为1。

屏蔽：若a=1，则b必须为0；而当a为0时，b的值不定。



因果图

公交一卡通自动充值系统，其需求描述如下：

- 系统只接收50元或100元纸币，一次充值只能使用一张纸币，一次充值金额只能为50元或100元。
- 若输入50元纸币，并选择充值50元，完成充值后退卡，提示充值成功。
- 若输入50元纸币，并选择充值100元，提示输入金额不足，并退回50元。
- 若输入100元纸币，并选择充值50元，完成充值后退卡，提示充值成功，找零50元。
- 若输入100元纸币，并选择充值100元，完成充值后退卡，提示充值成功。
- 若输入纸币后在规定时间内不选择充值按钮，退回输入的纸币，并提示错误。
- 若选择充值按钮后不输入纸币，提示错误。

因果图

（1）条件之间的制约及组合关系

根据上述描述，输入条件（原因）为：

① 投币50元　② 投币100元

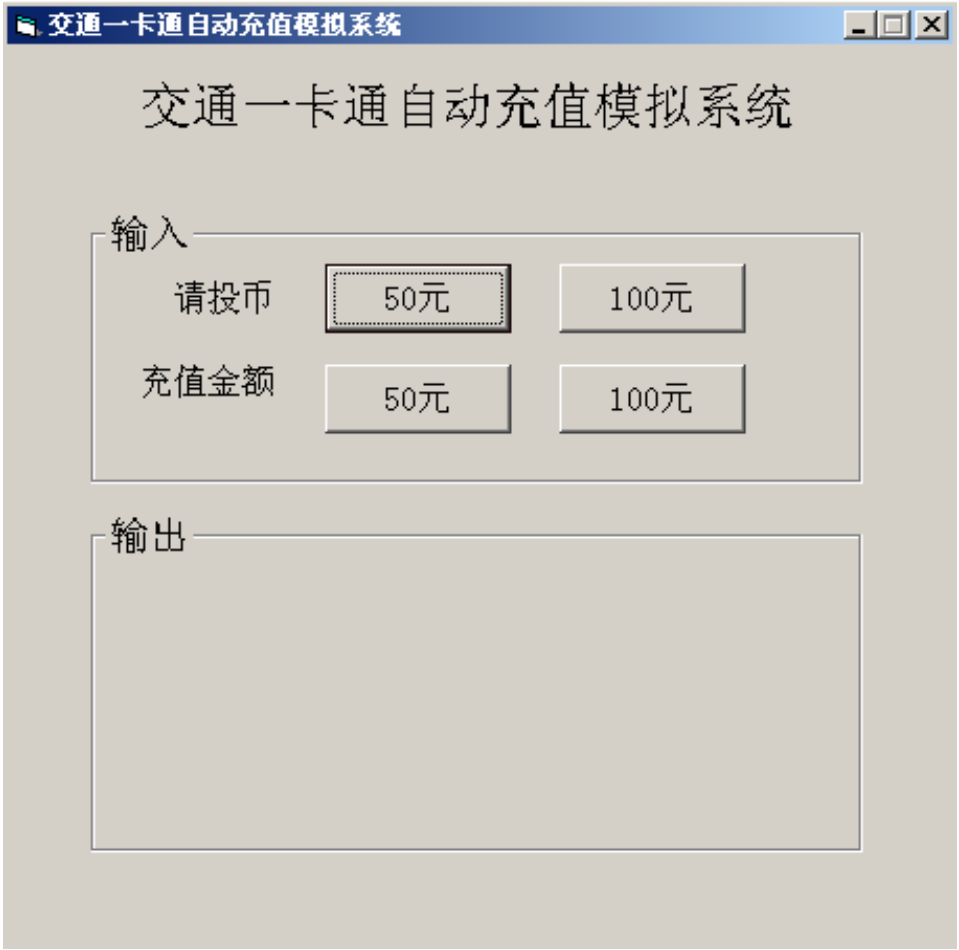
③ 选择充值50元　④ 选择充值100元

输出（结果）有：

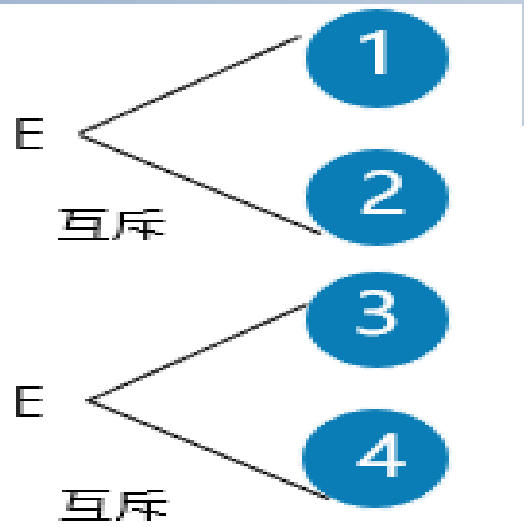
（a）完成充值、退卡

（b）提示充值成功

（c）找零　（d）提示错误



因果图



（2）明确所有条件之间的制约关系以及组合关系

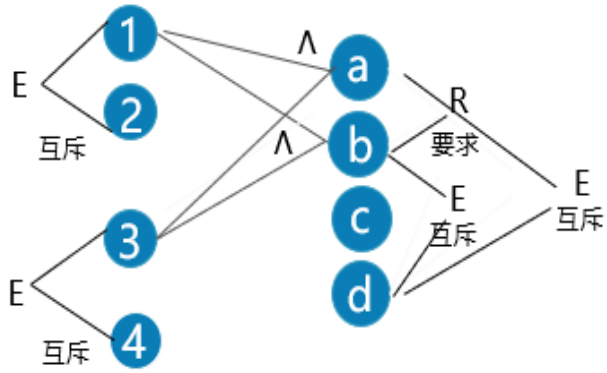
条件之间的制约关系以及组合关系如图所示。

（3）画出因果图

为了描述得更清楚，这里把每种情况单独画一个因果图出来。

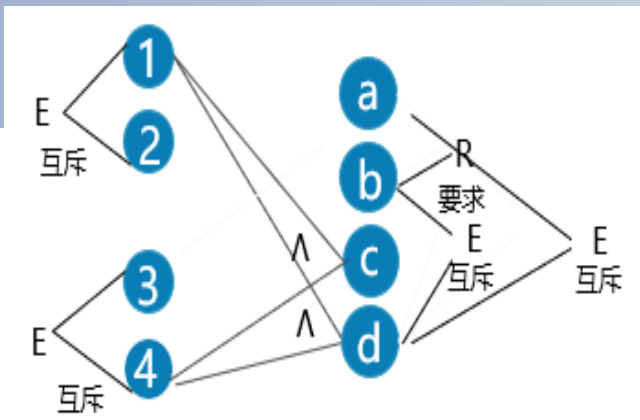
条件①和条件③可以组合，输出a和b的组合，也就是投币50元，充值50元，会输出完成充值、退卡，提示充值成功的结果。

其因果图如图所示。

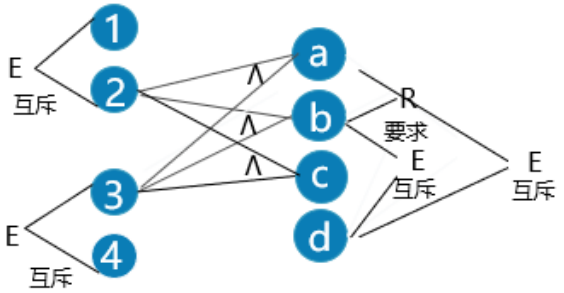


因果图

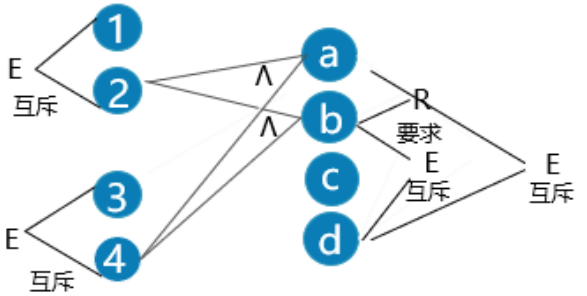
条件①和条件④可以组合，输出c和d的组合，也就是投币50元，充值100元，会输出找零、提示错误的结果其因果图如图所示。



条件②和条件③可以组合，输出a、b、c的组合，也就是投币100元，充值50元，会输出找零、完成充值、提示充值成功的结果。其因果图如图所示。

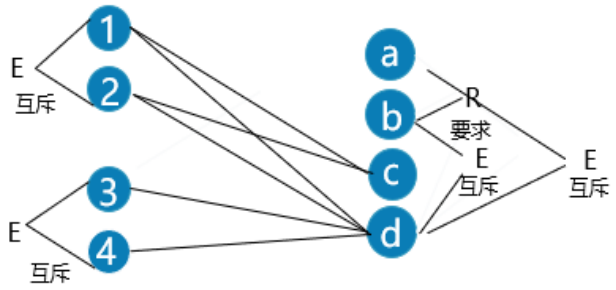


条件②和条件④可以组合，输出a和b的组合，也就是投币100元，充值100元，会输出完成充值、退卡，提示充值成功的结果。其因果图如图所示。



因果图

条件①、②、③、④均可以单独出现，其因果图如图所示。



（4）根据因果图，写出判定表

根据上面的因果图，

写出对应的判定表

		1	2	3	4	5	6	7	8
输入	①投币50元	1	1			1			
	②投币100元			1	1		1		
	③选择充值50元	1		1				1	
	④选择充值100元		1		1				1
输出	(a) 完成充值、退卡	1		1	1				
	(b) 提示充值成功	1		1	1				
	(c) 找零		1	1		1	1		
	(d) 错误提示		1			1	1	1	1

因果图

（5）根据判定表，写出测试用例

根据上面的判定图，写出对应的测试用例

编号	用例说明	预期结果
1	投币50元 选择充值50元	正确充值50元，提示充值成功后退卡
2	投币50元 选择充值100元	系统提示错误并退回50元
3	投币100元 选择充值50元	正确充值50元，提示充值成功后退卡，并找回50元
4	投币100元 选择充值100元	正确充值100元，提示充值成功后退卡
5	投币50元	系统提示错误并退回50元
6	投币100元	系统提示错误并退回100元
7	选择充值50元	系统提示错误
8	选择充值100元	系统提示错误

Pairwise方法-两两组合

- 背景：大部分缺陷是在两个变量取值冲突的测试时被发现的
- 处理的问题：多个变量、每个变量有多个取值的组合数太大（不再是条件成立、不成立两种情况）
- 定义：确保某个变量取值和另一个变量取值成对出现都会被覆盖
- 效果：可大幅度降低组合的数量

Table 1. Pairwise test configurations.

Test case	OS	CPU	Protocol
1	Windows	Intel	IPv4
2	Windows	AMD	IPv6
3	Linux	Intel	IPv6
4	Linux	AMD	IPv4

Pairwise方法-两两组合

- A：A1、A2、A3
- B：B1、B2、B3
- C：C1、C2、C3

完全组合测试数是多少？

开始两两组合设计

- A1、B1、C1
- A1、B2、C2
- A1、B3、C3
- A2、B1、C2
- A2、B2、C3
- A2、B3、C1
- A3、B1、C3
- A3、B2、C1
- A3、B3、C2

Pairwise处理更复杂的情况： 采用PICT工具

- 曝光值：-2.0、-1.5、-1、-0.5 和 +0.5、+1、+1.5、+2
- 白平衡：白炽灯、荧光灯、闪光灯、阴天等
- 感光度：自动，100，200，400，800，1600，3200
- 分辨率：低，中，高，超高
- 效果：无，负片，灰度，深褐色



Pairwise：8*7 = 56
56/3584 = 1.56%

完整组合：8*4*7*4*4 = 3584

Pairwise方法来自于经验数据

- 大部分缺陷是在两个变量取值冲突的测试时被发现的，而不需要测试所有的完整组合

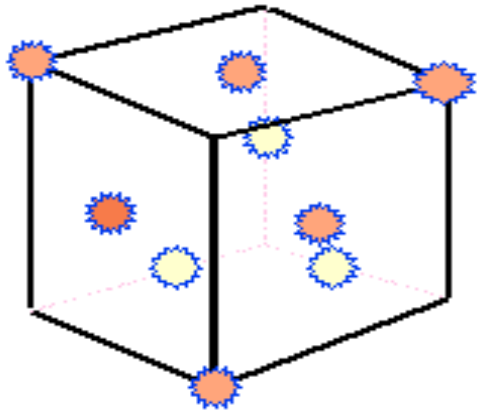
Available Tools

1.	CATS (Constrained Array Test System) *)	[Sherwood] Bell Labs.	
2.	OATS (Orthogonal Array Test System) *)	[Phadke] AT&T	
3.	AETG	Telecordia	Web-based, commercial
4.	IPO (PairTest) *)	[Tai/Lei]	
5.	TConfig	[Williams]	Java-applet
6.	TCG (Test Case Generator) *)	NASA	
7.	AllPairs	Satisfice	Perl script, free, GPL
8.	Pro-Test	SigmaZone	GUI, commercial
9.	CTS (Combinatorial Test Services)	IBM	Free for non-commercial use
10.	Jenny	[Jenkins]	Command-line, free, public-domain
11.	ReduceArray2	STSC, U.S. Air Force	Spreadsheet-based, free
12.	TestCover	Testcover.com	Web-based, commercial
13.	DDA *)	[Colburn/Cohen/Turban]	
14.	Test Vector Generator		GUI, free
15.	OA1	k sharp technology	
16.	CTE-XL	Berner & Mattner	GUI, free
17.	AllPairs	[McDowell]	Command-line, free
18.	Intelligent Test Case Handler (replaces CTS)	IBM	Free for non-commercial use
19.	CaseMaker	Díaz & Hilterscheid	GUI, commercial
20.	PICT	Microsoft Corp.	Command-line, free

正交实验法

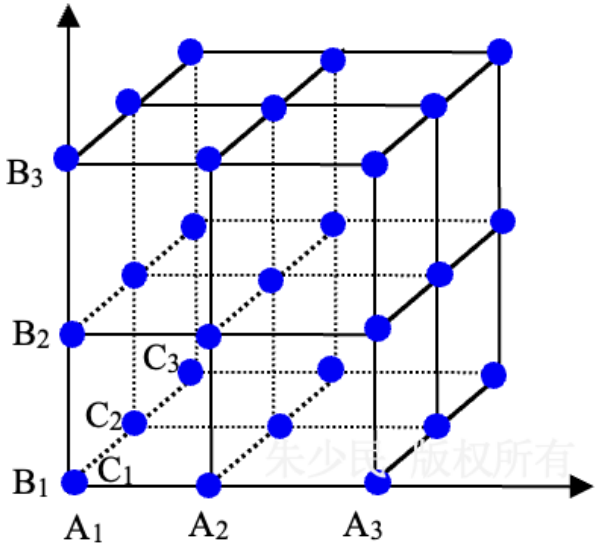
- 处理的问题：和Pairwise类似
- 依据与思想：依据Galois理论，从大量的（实验）数据（测试例）中挑选适量的、有代表性的点（条件组合），从而合理地安排实验（测试）的一种科学实验设计方法

- 确定影响功能的因子与状态
- 选择一个合适的正交表
- 利用正交表构造测试数据集

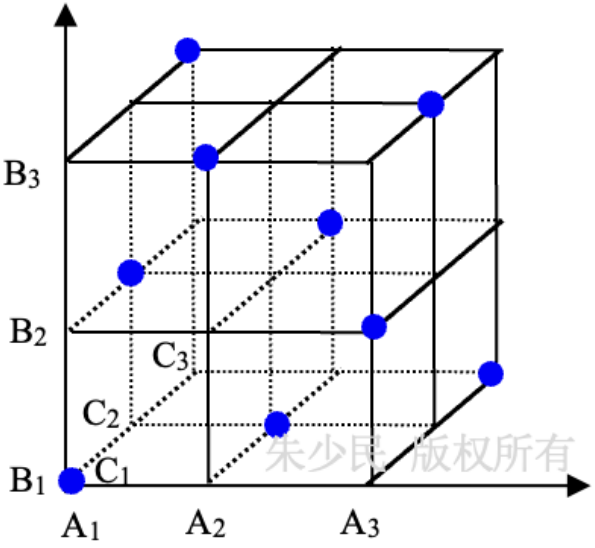


正交实验法
Orthogonal experimental design

正交实验法示例



全面测试 3×3×3=27



正交测试 3×3=9

与两两组合一致

- A1、B1、C1
- A1、B2、C2
- A1、B3、C3
- A2、B1、C2
- A2、B2、C3
- A2、B3、C1
- A3、B1、C3
- A3、B2、C1
- A3、B3、C2

正交表生成工具

（1）确定因素

这里的因素是指对软件运行结果有影响的软件

（2）确定因素的取值范围或集合

因素的取值范围是指软件输入的取值范围或集合以及可用的硬件资源。

（3）确定每个因素的水准

依据因素的取值范围或集合，采用等价类划分、边界值分析以及其他软件测试技术，在每个因素的取值范围或集合内挑选出有效等价类、无效等价类、恰好等于、刚刚大于或刚刚小于边界值等有代表性的检测值。

正交表生成工具-allpairs

- (4)选择正交表
- 依据确定的因素和水准,选择适合的正交表。
- 正交表的构成：
- 1行数(Rs)：正交表中的行的个数，即实验的次数，也是依据正交实验法设计的功能测试的个数
- 1因素数(Factors)：正交表中列的个数，即要检测的功能点。
- 1水平数(Levels)：任何单独因素能够取得的值的较大个数，即要检测功能点的输入值
- 正交表计算实验次数（行数）：　　（水平数-1）*因素数+1

正交实验设计方法

正交表是一整套规则的设计表格，记为Ln(mk)，其中L为正交表的代号，n是表的行数，即要实验的次数；k是表的列数，即最多可安排因素的个数；m是各因素的水平数。

2. 正交表的性质

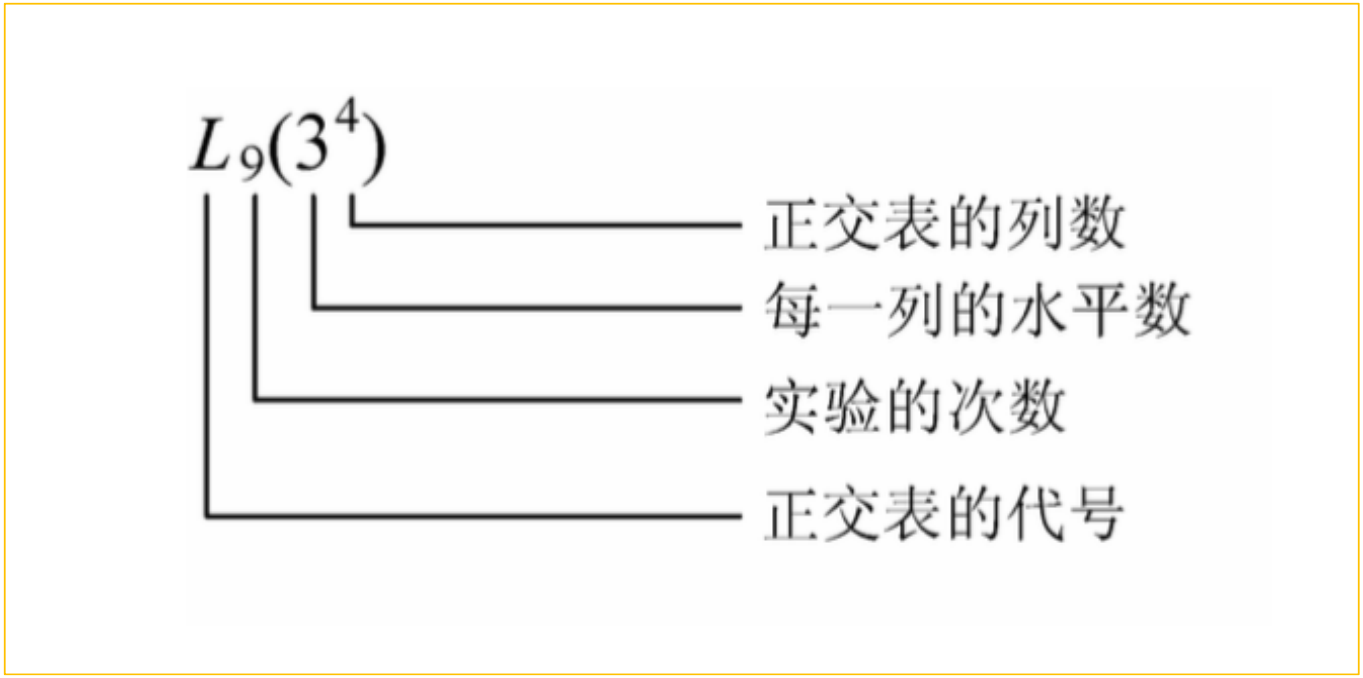
正交表具有两个重要性质：每列中不同数字出现的次数相等；任意两列中，数字的排列方式齐全且均衡。

凡满足上述两条性质的表叫作正交表。

正交实验设计方法

1. 等水平正交表

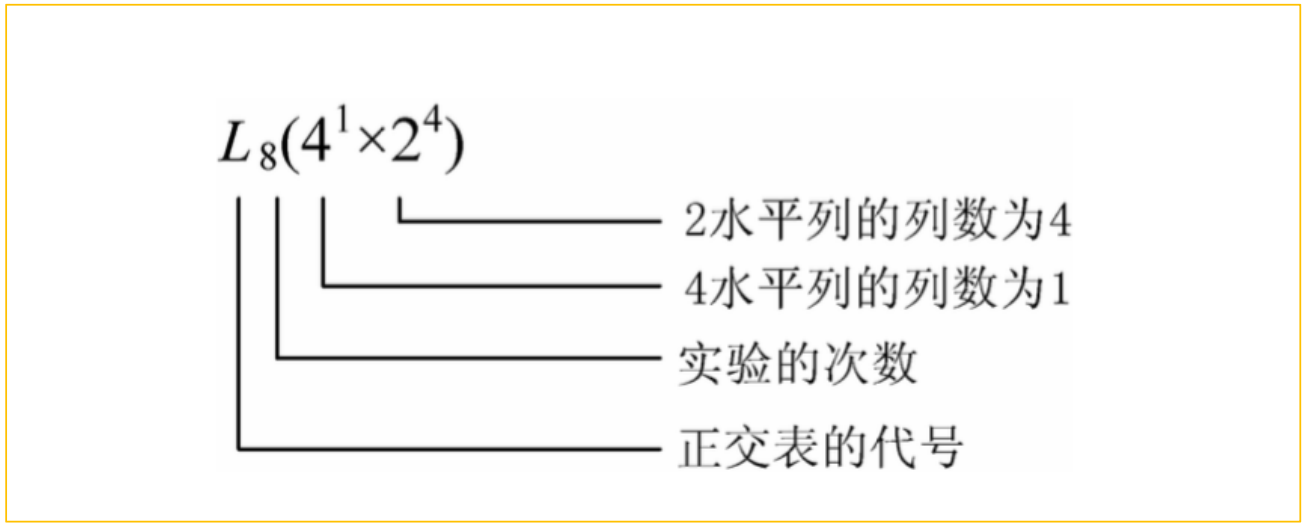
等水平正交表即各列水平数均相同的正交表，又称单一水平正交表。单一水平正交表的表示形式如图所示。



正交实验设计方法

2. 混合水平正交表

各列水平数不相同的正交表，又称混合水平正交表。混合水平正交表的表示形式如图所示。



常用的混合水平正交表有:L8(41×24)、L16(44×23)、L16(41×212)。

正交实验设计方法

例：某企业内部要进行薪资核算，功能描述如下：

学历分为大专、本科、硕士三种情况；

职称分为初级、中级、高级三种方式；

工作年限分为1～3年、3～5年、5年以上。

根据上述功能说明，列出薪资构成因素表，如下表所示。

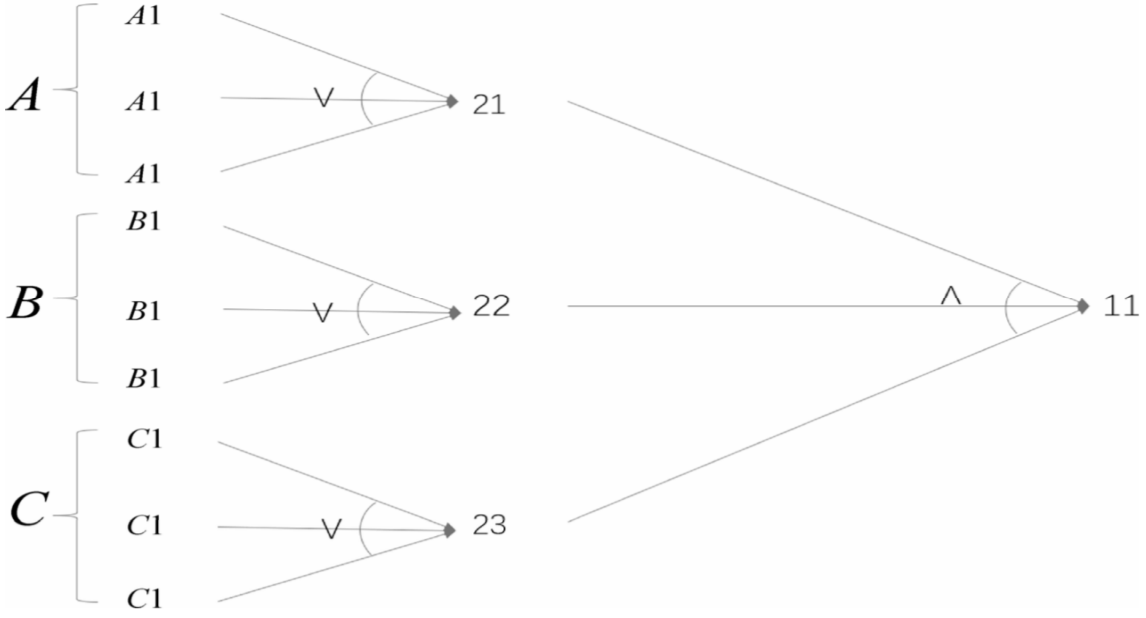
因素	学历 A	职称 B	工作年限 C（年）
1	大专	初级测试工程师	1～3
2	本科	中级测试工程师	3～5
3	硕士	高级测试工程师	5 以上

正交实验设计方法

构造因子状态表。

因子 \ 状态	A	B	C
1	A1	B1	C1
2	A2	B2	C2
3	A3	B3	C3

因子状态表画出布尔图



测试对象为3因子(A、B、C)，均为3状态。因此，采用3因子3状态正交表较为合适

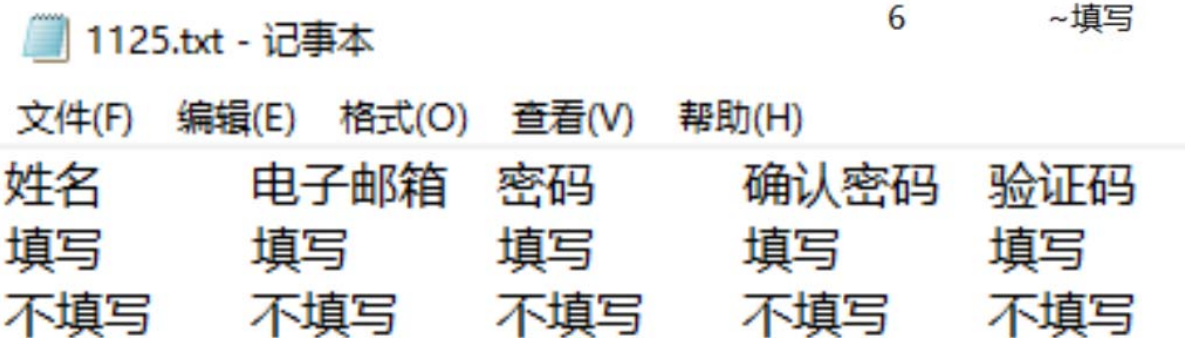
因子 / 状态	A	B	C
1	A1	B1	C1
2	A1	B2	C2
3	A1	B3	C3
4	A2	B1	C2
5	A2	B2	C3
6	A2	B3	C1
7	A3	B1	C3
8	A3	B2	C1
9	A3	B3	C2

正交表生成工具-allpairs

- 需求：用户信息填写，姓名，电子邮箱，密码，确认密码，验证码
- （1）因素数：姓名，电子邮箱，密码，确认密码，验证码 （总共有5个因素）
- （2）水平数：填写，不填写

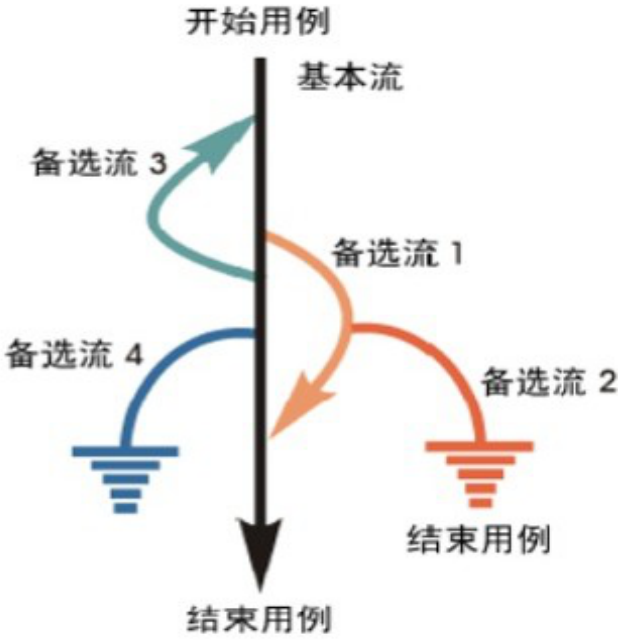
TEST CASES

case	姓名	电子邮箱	密码	确认密码	验证码
1	填写	填写	填写	填写	填写
2	填写	不填写	不填写	不填写	不填写
3	不填写	填写	不填写	填写	不填写
4	不填写	不填写	填写	不填写	填写
5	~填写	填写	填写	不填写	不填写
6	~填写	不填写	不填写	填写	填写



场景法

- **基本流**：采用直黑线表示，是经过用例的最简单的路径（无任何差错，程序从开始直接执行到结束）
- **备选流**：用不同的彩色表示，一个备选流可能从基本流开始，在某个特定条件下执行，然后重新加入基本流中（如备选流1和备选流3）；也可能起源于另一个备选流（如备选流2），或者终止用例而不再重新加入到某个流（如备选流2和备选流4）。



一个备选流可能从基本流开始，在某个特定条件下执行， 然后重新加入基本流;也可能起源于另一个备选流，然后结束用例，而不再重新加入某个流。

场景法

上图中包含1个基本流和4个备选流。经过用例的不同路径，可以确定不同的用例场景。从基本流开始，再将基本流和备选流结合起来，可以确定的用例场景。

场景 1：基本流

场景 2：基本流 备选流

场景 3：基本流 备选流 1 备选流 2

场景 4：基本流 备选流 3

场景 5：基本流 备选流 3 备选流 1

场景 6：基本流 备选流 3 备选流 1 备选流 2

场景 7：基本流 备选流 4

场景 8：基本流 备选流 3 备选流 4

场景法

场景法的基本设计步骤如下。

(1)根据需求分析描绘出程序的基本流及各备选流。

(2)根据基本流和各备选流生成不同的场景。

(3)针对生成的各场景，设计相应的测试用例。

(4)重新审核设计的测试用例，去掉多余的测试用例。确定测试用例后，针对最终确定的测试用例设计测试数据。

场景分析法详解：https://www.cnblogs.com/test-123/p/9686439.html

场景法

例：使用微信钱包中的手机充值，输入手机号码，选择充值话费金额，选择支付方式，输入支付密码，支付成功。

1. 确定基本流和备选流

基本流	使用微信钱包中的手机充值，输入手机号码，选择充值话费金额，选择支付方式，输入支付密码，支付成功
备选流 1	手机号码格式输入错误
备选流 2	手机号码输入与要充值号码不符
备选流 3	银行卡账户余额不足
备选流 4	支付密码输入错误

场景法

2. 根据基本流和备选流设计场景

场景 1-充值成功	基本流	
场景 2-手机号码格式输入错误	基本流	备选流 1
场景 3-手机号码输入与要充值号码不符	基本流	备选流 2
场景 4-银行卡账户余额不足	基本流	备选流 3
场景 5-支付密码输入错误	基本流	备选流 4

场景法

每个测试用例设计相应的测试数据，即可完成测试用例的设计。

用例 ID	场景/条件	操作步骤/测试数据	预期结果
1	场景 1：充值成功	1. 手机号码输入正确 2. 密码输入正确 3. 账户余额充足	充值成功
2	场景 2：手机号码格式输入错误	1. 手机号码格式 输入 123456789012	返回基本步骤 1 重新输入手机号
3	场景 3：手机号码输入与要充值号码不符	1. 手机号码输入 13720008015（应充值号码为：13720008014）	充值成功，但充值金额未到需充值手机号
4	场景 4：银行卡账户余额不足	1. 手机号码输入正确 2. 密码输入正确 3. 账户余额不足	提示账户余额不足，返回选择账户步骤
5	场景 5：支付密码输入错误	1. 手机号码输入正确 2. 密码输入错误	提示密码输入错误，请重新输入